

## Roteiro 1

Disciplina: IMD0904 - PLATAFORMAS DE HARDWARE PARA INTERNET DAS COISAS - T02 (2026.2)

Nome: Matheus Costa Vidal

### Experimento 01

Implemente um circuito abaixo e responda as questões que seguem.

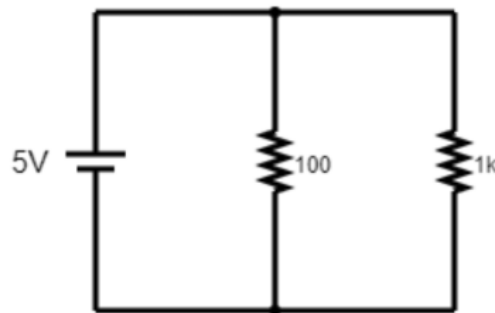


Figura 1 – Circuito com resistores.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link)

#### [Circuito - Questão 1](#)

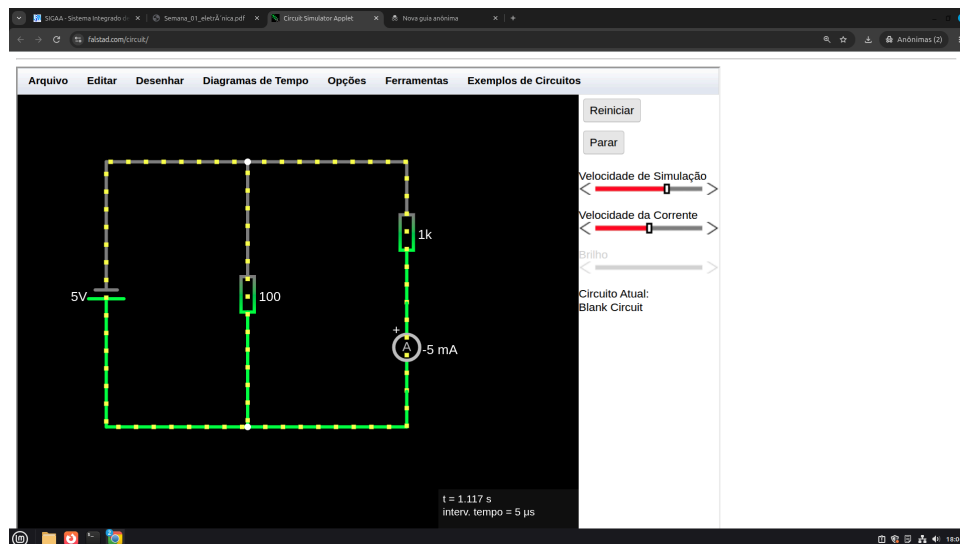
2. Calcule a tensão e a corrente que passa pelo resistor de 1k.

Como o resistor de 1 k $\Omega$  está ligado em paralelo com a fonte de 5 V, a tensão sobre ele é de 5 V. Pela Lei de Ohm,  $I=V/R=5/1000=0,005A=5mA$ . Portanto, a tensão é 5 V e a corrente é 5 mA.

3. Com o auxílio de um multímetro na função de amperímetro, meça a corrente que passa pelo resistor de 1k. Lembre-se que o amperímetro deve ser ligado em série com o ramo do circuito.

O amperímetro foi ligado em série com o resistor de 1 k $\Omega$  e indicou uma corrente de -5 mA. O sinal negativo indica apenas que o sentido da corrente é oposto à orientação definida pelo amperímetro. Assim, o módulo da corrente que passa pelo resistor é de 5 mA.

#### [Circuito - Questão 3](#)



4. Compare o valor medido com o valor calculado.

O valor medido pelo amperímetro foi de 5 mA em módulo, igual ao valor calculado pela Lei de Ohm. Portanto, o resultado da simulação confirma o cálculo teórico.

5. Se tivéssemos utilizando um circuito com elementos reais (e não simulados), a corrente calculada seria exatamente a mesma da calculada? Justifique.

Não necessariamente. Em um circuito real, a corrente poderia apresentar uma pequena diferença em relação ao valor calculado, devido à tolerância dos resistores, variações na tensão da fonte e resistências internas dos componentes e instrumentos de medição. Portanto, o valor seria próximo de 5 mA, mas não obrigatoriamente exatamente igual.

## Experimento 02: Carga e descarga de capacitores.

A Figura 2 apresenta um circuito RC com uma malha para carregar e descarregar o capacitor. Quando a chave encontra-se na posição A, o capacitor é carregado. Quando na posição B, o capacitor é descarregado.

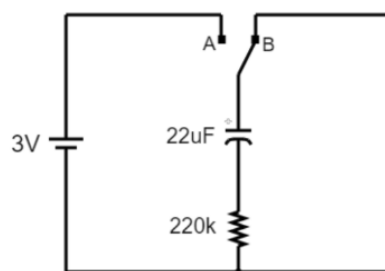


Figura 2 - Circuito RC.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link)

### Circuito - Questão 1 (2)

2. Calcule a constante de tempo do circuito RC.

A constante de tempo do circuito RC é dada por:  $\tau = R \times C$

Considerando:  $R = 220 \text{ k}\Omega$   $C = 22 \text{ }\mu\text{F}$

Temos:

$$\tau = 220000 \times 22 \times 10^{-6}$$

$$\tau = 4,84 \text{ s}$$

Logo, a constante de tempo do circuito é 4,84 s.

3. Utilizando a simulação, faça a permuta da chave para a posição A e meça o tempo que levou para a tensão sobre o capacitor sair de 0V e alcançar 1,9 V.

Ao colocar a chave na posição A, foi observado que a tensão no capacitor aumentou gradualmente de 0 V até 1,9 V. O tempo medido para atingir 1,9 V foi de aproximadamente:

$$t \approx 4,86 \text{ s}$$

Esse resultado é compatível com o comportamento esperado do circuito RC, cuja constante de tempo calculada anteriormente foi de 4,84 s.

4. Discuta os seguintes questionamentos:

a) O tempo medido foi similar à constante de tempo do circuito RC? Sabe por quê?

Sim. O tempo medido foi muito próximo da constante de tempo do circuito, que é 4,84 s. Isso acontece porque, após uma constante de tempo  $\tau$ , a tensão de um capacitor em carga atinge aproximadamente 63,2% da tensão final.

Como a fonte é de 3 V:  $0,632 \times 3 \text{ V} \approx 1,90 \text{ V}$

Portanto, o capacitor atingir aproximadamente 1,9 V em cerca de 4,84 s é exatamente o comportamento esperado para esse circuito RC.

- b) Se a resistência do circuito da Figura 2 for alterada para um valor de 100k, o tempo para a tensão do capacitor chegar em 1,9V é maior ou menor que o tempo medido com a resistência 220k? Justifique.

Se a resistência for alterada de 220 k $\Omega$  para 100 k $\Omega$ , o tempo para o capacitor atingir 1,9 V será menor. A constante de tempo é dada por:

$$\tau = R \times C$$

Com  $R = 100 \text{ k}\Omega$  e  $C = 22 \text{ }\mu\text{F}$ :

$$\tau = 100000 \times 22 \times 10^{-6}$$

$$\tau = 2,2 \text{ s}$$

Assim, ao reduzir a resistência, a constante de tempo também diminui e o capacitor carrega mais rapidamente. Portanto, com o resistor de 100 k $\Omega$ , ele deve atingir aproximadamente 1,9 V em cerca de 2,2 s.

5. Retorne a chave para a posição B e observe o comportamento da tensão do capacitor. Explique o que acontece.

Ao colocar a chave na posição B, o capacitor começa a descarregar através do resistor. Sua tensão diminui gradualmente até se aproximar de 0 V, pois a energia armazenada no capacitor é dissipada no resistor. A descarga ocorre de forma exponencial, de acordo com a constante de tempo do circuito RC.